

좌표와 그래프 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	(-3, -5)	(-3,-5)	2번
2	3	—	—
3	2	—	7번
4	24	—	11번, 12번
5	14 cm	—	15번
6	민준	—	—
7	증가→평평→증가	—	—

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
2	왼쪽·아래로 간 만큼을 좌표에 음수로 적지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	음수끼리의 곱셈·나눗셈, 음수에서 양수를 빼는 계산의 부호를 틀림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	두 점 사이의 거리를 좌표의 차로 구하지 않거나, 음수 좌표에서 빼기의 부호를 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	삼각형의 넓이에서 2로 나누는 것을 빠뜨림 (밑변 × 높이로 끝냄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	1단위당 변화량과 전체 변화량을 혼동하거나, 시간 단위를 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2 왼쪽·아래로 간 만큼을 좌표에 음수로 적지 않음

괜찮아요 '왼쪽으로 얼마' 라는 말에는 마이너스가 보이지 않으니 그냥 그 수를 적고 싶어요.

이렇게 볼까요 원점에서 왼쪽으로 조금 간 자리를 좌표평면에 찍어 볼까요? 그 자리는 세로축의 어느 쪽에 있나요?

스스로 답해 봐요 오른쪽·왼쪽, 위·아래 중에서 부호가 마이너스가 되는 쪽은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · 원점에서 왼쪽으로 5, 위로 2 만큼 간 점의 좌표는 무엇인가요? _____

11 두 점 사이의 거리를 좌표의 차로 구하지 않거나, 음수 좌표에서 빼기의 부호를 놓침

괜찮아요 음수를 빼는 계산은 늘 손이 멈추는 자리예요. 그래서 두 수를 그냥 더하거나 빼 버리기 쉬워요.

이렇게 볼까요 세로축에서 영보다 아래에 있는 점과 위에 있는 점을 하나씩 찍고 칸을 세어 볼까요? 두 수를 그냥 뺀 값과 같은가요?

스스로 답해 봐요 음수를 빼는 것은 결국 무엇을 더하는 것과 같을까요?

확인 문제 · 두 점 (3, -4) 와 (3, 6) 사이의 거리는 얼마인가요? _____

7 음수끼리의 곱셈·나눗셈, 음수에서 양수를 빼는 계산의 부호를 틀림

괜찮아요 음수가 두 개나 들어오면 결과도 더 음수 같아 보여요. 부호 규칙은 자주 쓰지 않으면 흐려져요.

이렇게 볼까요 음수 두 개를 직접 곱라 곱해 볼까요? 그리고 음수에서 양수를 빼 볼까요? 두 결과의 부호가 같나요?

스스로 답해 봐요 곱셈에서 부호가 바뀌는 것은 마이너스가 몇 개일 때문가요?

확인 문제 · a 와 b 가 모두 음수일 때 ab 의 부호는 어떤가요? _____

12 삼각형의 넓이에서 2로 나누는 것을 빠뜨림 (밑변 × 높이로 끝냄)

괜찮아요 밑변과 높이를 찾느라 애쓰고 나면 마지막 단계를 잊기 쉬워요. 가장 흔한 실수예요.

이렇게 볼까요 네모난 종이를 대각선으로 한 번 접어 볼까요? 접힌 조각은 원래 종이의 얼마만큼인가요?

스스로 답해 봐요 밑변과 높이가 같은 네모와 세모 중 어느 쪽이 더 넓을까요? 몇 배쯤일까요?

확인 문제 · 밑변이 10, 높이가 6 인 삼각형의 넓이는 얼마인가요? _____

15

1단위당 변화량과 전체 변화량을 혼동하거나, 시간 단위를 섞어 씀

괜찮아요 전체 값이 문제에 크게 적혀 있으니 그 수를 바로 쓰고 싶어져요. 시간을 분과 시간으로 섞어 쓰는 것도 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 여러 시간 동안 간 거리를 그대로 한 시간 뒀이라고 말해 볼까요? 그러면 걸린 시간을 몇 배로 세는 셈이 되나요?

스스로 답해 봐요 한 시간 반을 소수로 바꾸면 얼마일까요? 삼십 분을 그대로 소수점 뒤에 붙여 써도 될까요?

확인 문제 · 4시간 동안 100 km 를 일정한 빠르기로 갔다면 1시간에 몇 km 를 갔나요? _____

확인 문제 정답 — 2번 (-5, 2) · 7번 양수 · 11번 10 · 12번 30 · 15번 25 km

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. (-3, -5)

원점에서 오른쪽으로 7, 위로 3만큼 이동한 뒤, 다시 왼쪽으로 10, 아래로 8만큼 이동했을 때 최종 위치의 좌표를 (x, y) 꼴로 구하시오.

힌트 · 두 번의 이동을 각각 x, y에 더하고 빼서 최종 위치를 구해요.

먼저 (0,0)에서 오른쪽 7, 위 3 이동 → (7,3). 다시 왼쪽 10, 아래 8 이동 → (7-10, 3-8)=(-3,-5)예요.

2. 3

점 (3-7, (-2)×4)는 몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · 괄호 안을 먼저 계산해서 x좌표와 y좌표의 부호를 각각 확인해요.

$x=3-7=-4$, $y=(-2)×4=-8$ 로 둘 다 음수예요. 그래서 3사분면이에요.

3. 2

$ab < 0$ 이고 $a < b$ 일 때, 점 (a, b)는 몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · $ab < 0$ 이면 a, b는 서로 다른 부호예요. 두 경우 중 $a < b$ 를 만족하는 쪽만 골라봐요.

$ab < 0$ 이라 a, b는 부호가 달라요. $a > 0$, $b < 0$ 이면 $a > b$ 라 조건에 안 맞고, $a < 0$, $b > 0$ 이면 $a < b$ 가 성립해요. 그래서 x좌표는 음수, y좌표는 양수인 2사분면이에요.

4. 24

세 점 (-2, -3), (4, -3), (-2, 5)를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 밑변과 높이는 좌표의 차로 구해요. 원점이 아닌 점이라도 방법은 같아요.

(-2,-3)과 (4,-3)은 y좌표가 같아 밑변= $4-(-2)=6$.

(-2,-3)과 (-2,5)는 x좌표가 같아 높이= $5-(-3)=8$. 넓이= $6×8÷2=24$ 예요.

5. 14 cm

0~4분과 6~10분 중, 물의 높이가 늘어난 양(cm)의 차이를 구하시오.

힌트 · 두 구간 각각 얼마나 늘었는지 먼저 구한 뒤, 두 값의 차를 구해요.

0~4분은 0cm에서 16cm로 16cm 늘고, 6~10분은 16cm에서 18cm로 2cm 늘어요. 두 증가량의 차는 $16-2=14$ cm예요.

6. 민준

세 친구가 그래프 모양 A, B, C 중 하나에 해당하는 자신의 이동 상황을 설명했어요. ① 민준: "처음엔 천천히 움직이다가 점점 더 빨라졌어요." ② 서연: "달리다가 신호에 걸려 잠깐 멈췄다가 다시 달렸어요." ③ 태호: "내내 같은 빠르기로 움직였어요." 이 중 A, B, C 어디에도 맞지 않는 설명을 한 사람이 누구인지 쓰시오.

힌트 · A, B, C 세 모양의 특징을 하나씩 떠올리며 세 친구의 설명과 비교해봐요.

서연은 C(늘다가 멈추고 다시 늘), 태호는 B(일정한 속도)와 맞아요. 민준의 '천천히→점점 빨라짐'은 A(빠르게→느리게)와 정반대라 A, B, C 어디에도 맞지 않아요.

7. 증가→평평→증가

물통에 물을 채우다가, 도중에 수도꼭지를 잠가 잠깐 멈췄고, 얼마 뒤 다시 같은 빠르기로 채우기 시작했다면, 이 상황의 시간-물의 높이 그래프 모양 변화를 순서대로 쓰시오. (예: 감소→평평→감소 처럼 화살표로 이어서 답할 것)

힌트 · 채우는 동안, 멈춘 동안, 다시 채우는 동안 그래프가 각각 어떻게 되는지 순서대로 떠올려봐요.

채우는 동안은 증가, 잠근 동안은 높이가 그대로라 평평, 다시 채우면 또 증가예요. 그래서 증가→평평→증가예요.